Déploiement en ligne du site sur Flask

Tous droits réservés à STUDI - Reproduction interdite

Table des matières

I. Contexte **3**

II. Digital Ocean **3**

A. Digital Ocean 3

B. Qu'est-ce que Digital Ocean ? 3

C. Déployer une application sur DigitalOcean 5

D. Exercice : Quiz 8

III. PythonAnywhere **9**

A. Qu'est-ce que PythonAnywhere ? 9

B. Déployer une application sur PythonAnywhere 10

C. Exercice : Quiz 12

IV. Essentiel **13**

V. Auto-évaluation **13**

A. Exercice 13

B. Test 14

Solutions des exercices **15**

Tous droits réservés à STUDI - Reproduction interdite

I. Contexte

Durée : 1 heure.

Prérequis : une certaine connaissance du langage Python.

Environnement de travail : les bibliothèques Python >= 3.9 et Flask doivent être installés sur votre machine.

Contexte

L'utilisation d'un fournisseur de services Cloud comme DigitalOcean ou PythonAnywhere pour déployer une application peut s'avérer très bénéfique. Ces services permettent aux développeurs de se concentrer sur l'écriture du code sans avoir à se préoccuper de la gestion de leur propre infrastructure de développement. Cela peut contribuer à réduire les coûts et à accélérer le processus de développement, ce qui permet aux entreprises de respecter les délais et de commercialiser leurs produits plus rapidement.

Par exemple, une petite startup peut utiliser DigitalOcean ou PythonAnywhere pour déployer rapidement un prototype de son application et le tester avec un petit groupe d'utilisateurs. Au fur et à mesure que l'application gagne en popularité et que le nombre d'utilisateurs augmente, la startup peut facilement augmenter ses ressources pour faire face à l'augmentation du trafic. Elle peut ainsi se concentrer sur le développement de nouvelles fonctionnalités et l'amélioration de l'expérience utilisateur, plutôt que de se préoccuper de la gestion de sa propre infrastructure.

II. Digital Ocean

A. Digital Ocean

Rappel

Déployer une application Flask en ligne implique de mettre en place votre application web, développée avec le microframework Flask de Python, sur un serveur Internet, pour qu'elle soit accessible aux utilisateurs via le web. Le développement initial de votre application se fait localement, en vous assurant qu'elle fonctionne correctement et qu'elle est prête à être déployée. Une fois votre application prête, vous pouvez choisir un fournisseur de services d'hébergement comme DigitalOcean ou PythonAnywhere, qui propose des infrastructures adaptées aux applications Flask. Préparer votre application pour le déploiement inclut des tâches comme la configuration d'un fichier requirements.txt pour spécifier les dépendances de l'application, et l'installation d'un serveur d'application comme Gunicorn. Avec DigitalOcean ou PythonAnywhere, vous utiliserez leurs interfaces respectives pour uploader votre application et la lancer. Si vous avez un nom de domaine personnalisé, vous devrez également configurer votre fournisseur d'hébergement pour pointer vers votre application. Une fois l'application déployée, la maintenance et les mises à jour sont nécessaires pour garantir un fonctionnement continu, ce qui peut inclure l'ajout de nouvelles fonctionnalités, la résolution de bugs, et la mise à jour des dépendances. Le processus spécifique peut varier en fonction des détails de votre application et de votre fournisseur d'hébergement.

B. Qu'est-ce que Digital Ocean ?

Définition **Tour d'horizon**

DigitalOcean est une plate-forme de Cloud computing qui offre une variété de produits et services. Elle offre une gamme de fonctionnalités conviviales pour les développeurs, telles que des « *droplets préconfigurés* » (machines virtuelles), des déploiements d'applications en un clic et une documentation étendue, permettant aux développeurs de démarrer rapidement leurs projets. Aussi, une fonctionnalité remarquable de DigitalOcean est la possibilité de créer et de gérer des clusters Kubernetes de manière transparente. Cela est particulièrement bénéfique pour les utilisateurs souhaitant déployer des applications conteneurisées.

D'après Digital Ocean, ses produits sont construits avec la simplicité à cœur, vous permettant ainsi de vous concentrer sur la création d'applications plutôt que sur l'infrastructure. Ils offrent des configurations de serveur flexibles adaptées à toutes les applications, et une tarification prévisible identique dans toutes les régions. Ils disposent également de mesures de sécurité solides et de plusieurs options de sauvegarde avec une garantie de disponibilité de 99,99 %, et de plusieurs centres de données mondiaux pour réduire la latence. Enfin, elle propose également des services de gestion qui « *facilitent la vie* » à votre équipe d'ingénierie pour construire et exploiter votre service.

Avantages et inconvénients d'utiliser DigitalOcean

Voici quelques-uns des avantages et des inconvénients de l'utilisation de DigitalOcean pour le déploiement d'une application Flask :

- Avantages :
  - Évolutivité : DigitalOcean vous permet de faire évoluer facilement votre application en fonction de l'augmentation de votre trafic. Vous pouvez ajouter plus de ressources à votre serveur ou répliquer votre application sur plusieurs serveurs avec une reconfiguration minimale.
  - Facilité d'utilisation : DigitalOcean propose une interface intuitive et conviviale pour gérer vos serveurs et vos applications. Cela facilite le déploiement et la gestion de votre application Flask, même si vous n'êtes pas un administrateur système expérimenté.
  - Rentable : DigitalOcean propose des prix compétitifs pour ses services d'hébergement Cloud, ce qui en fait une option rentable pour l'hébergement d'une application Flask.
- Inconvénients
  - Support limité : DigitalOcean offre un support limité pour ses services d'hébergement Cloud. Si vous rencontrez des problèmes avec votre application Flask, vous devrez peut-être compter sur le support de la communauté ou engager un consultant tiers pour vous aider à résoudre le problème.
  - Fonctionnalités limitées : les services de DigitalOcean sont relativement basiques par rapport à d'autres fournisseurs d'hébergement Cloud. Si vous avez besoin de fonctionnalités avancées telles que l'équilibrage de charge ou la mise à l'échelle automatique, vous devrez peut-être chercher un autre fournisseur d'hébergement.

Dans l'ensemble, DigitalOcean est une bonne option pour déployer une application Flask si vous recherchez un fournisseur d'hébergement cloud rentable et facile à utiliser. Cependant, si vous avez besoin de fonctionnalités ou d'un support plus avancés, vous pouvez envisager d'autres options.

Méthode **Plusieurs façons de déployer une application Flask sur DigitalOcean**

Voici quelques-unes des méthodes les plus courantes :

- Déploiement avec Apache et mod_wsgi : cette méthode implique l'installation de mod_wsgi et la création d'une application Flask, puis la configuration et l'activation d'un nouvel hôte virtuel dans Apache.
- Déploiement avec Gunicorn vers App Platform : cette méthode consiste à utiliser Gunicorn, un serveur HTTP WSGI Python, pour déployer l'application Flask sur la plate-forme App de DigitalOcean. Vous devrez créer un environnement virtuel Python pour votre projet, créer une application Flask minimale, mettre en place votre configuration Gunicorn, pousser le site sur GitHub, puis déployer sur DigitalOcean avec App Platform.
- Déploiement avec Docker : cette méthode implique la construction et le déploiement d'une application Flask en utilisant Docker. Vous devrez créer une structure de répertoire pour votre application Flask, installer Docker et Nginx, puis construire et déployer l'application à l'aide de Docker.

Tous droits réservés à STUDI - Reproduction interdite

C. Déployer une application sur DigitalOcean

Méthode **Préparer son application avec GitHub et VSCode**

Voici les étapes nécessaires à la réalisation de notre projet :

1. Créez un compte sur GitHub ou connectez-vous à votre compte.
2. Créez un nouveau projet sur GitHub.
3. Cloner le projet vide depuis VSCode.
4. Ajouter les fichiers nécessaires au projet.
5. Pousser les changements sur GitHub.

Complément

Voyons tout ça en vidéo.

Méthode **Créer un compte sur DigitalOcean**

- Allez sur le site web de DigitalOcean : DigitalOcean[1].
- Cliquez sur le bouton « ***Sign Up*** » dans le coin supérieur droit de la page.
- Saisissez votre nom complet, votre adresse électronique et le mot de passe souhaité dans les zones de texte correspondantes, puis cliquez sur « ***S'inscrire*** ».
- Vous pouvez également vous inscrire en utilisant l'authentification unique (SSO) de Google ou de GitHub si vous préférez.
- Une page de confirmation par courrier électronique s'affiche. Suivez les instructions du courriel pour confirmer votre compte.
- Saisissez vos informations de facturation. Vous serez débité et immédiatement remboursé de 5 €.

Important : si vous voulez être remboursé immédiatement, évitez PayPal. Si vous utilisez PayPal comme méthode de paiement, vous devrez acheter un crédit de 5 € pour pouvoir continuer. Ces 5 € sont un crédit anticipé qui sera sur votre compte et pourra être remboursé à tout moment, à condition que le compte soit désactivé ou qu'une carte de crédit soit mise en place. Si vous avez des crédits sur votre compte, tels que des crédits de parrainage ou des crédits promotionnels, ces crédits seront débités en premier et une fois qu'ils auront expiré ou qu'ils auront été utilisés, les crédits PayPal seront utilisés.

Complément

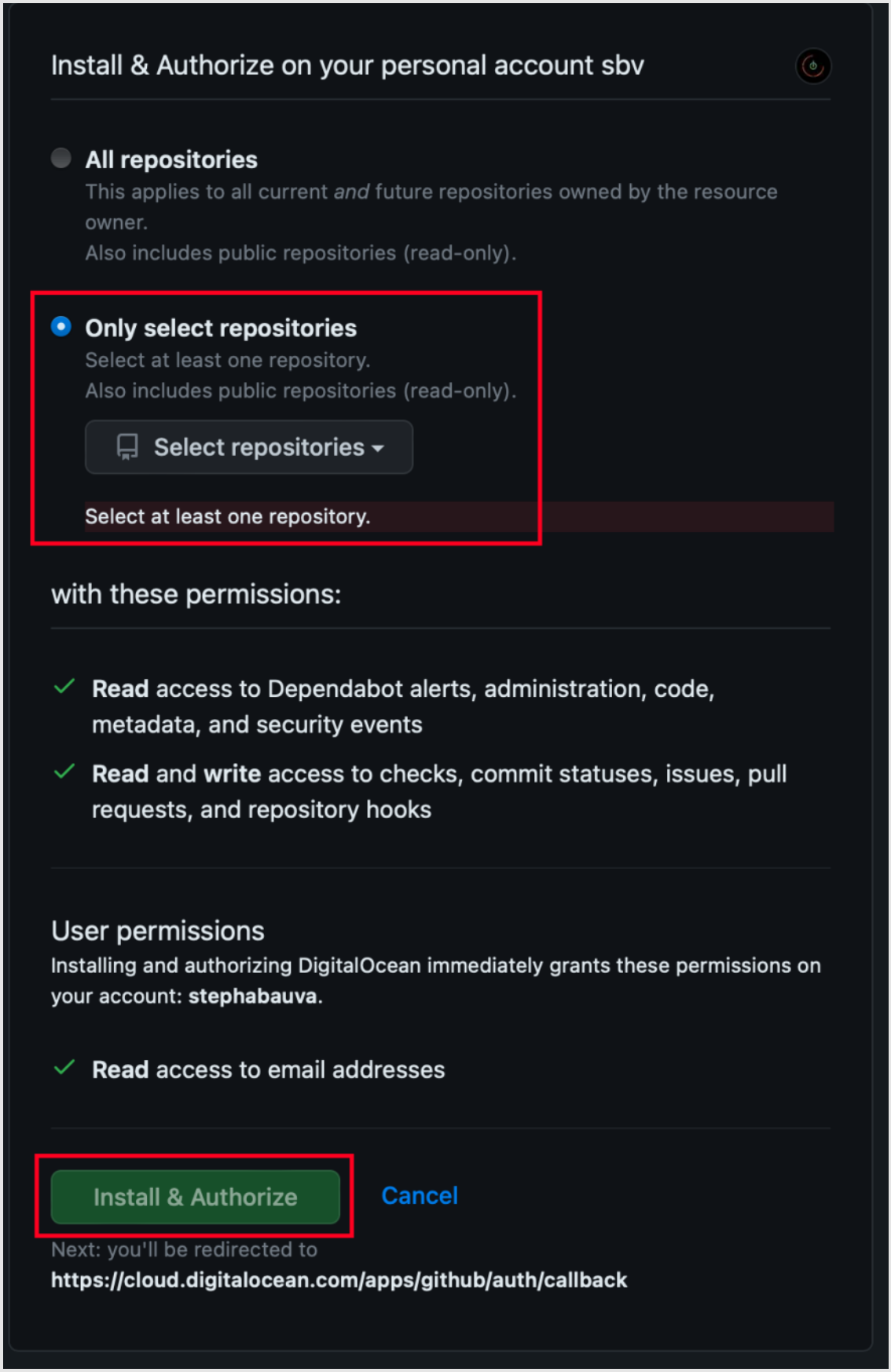
Voyons tout ça en vidéo.

Méthode **Créer les ressources et déployer**

1. Cliquez sur Deploy your web App.
2. Choisissez où récupérer le code source. Choisissez GitHub et cliquez sur Manage Access.
3. Intégrez DigitalOcean à GitHub. Choisissez votre compte GitHub.

1 http://digitalocean.com/

Tous droits réservés à STUDI - Reproduction interdite



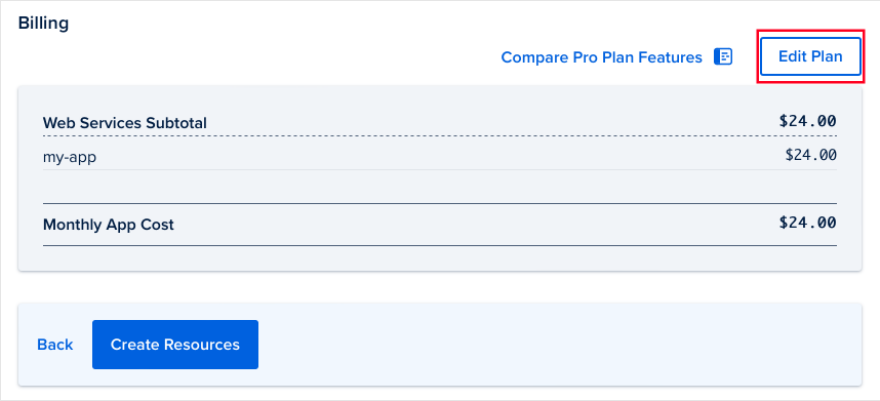
4. Sélectionnez des répertoires spécifiques, autoriser et installer DigitalOcean.

Tous droits réservés à STUDI - Reproduction interdite

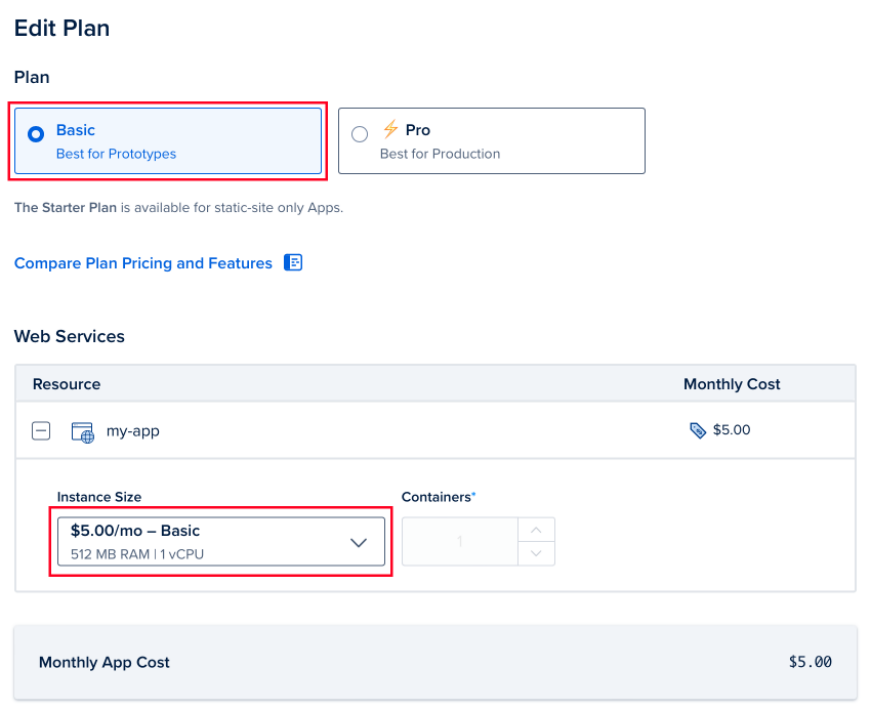
5. Choisissez le répertoire sur DigitalOcean.
6. Cochez ou décochez Autodeploy.

1. Sous Run Command, ajoutez **app:app** comme ceci :

```
gunicorn —worker-tmp-dir /dev/shm app:app
```



2. Modifiez le plan de paiement : cliquez sur Edit Plan.



Tous droits réservés à STUDI - Reproduction interdite

3. Choisissez Basic et $5,00/mo pour ne pas dilapider votre crédit trop vite.
4. Lancez le déploiement : cliquez sur Create Resources.
5. Contrôlez le déploiement.

6. Détruisez le service web.

Complément

Voyons tout ça en vidéo.

D. Exercice : Quiz

[solution n°1 p.17]

Question 1

Quelles sont les méthodes courantes de déploiement d'une application Flask sur DigitalOcean ?

- ○ Déploiement avec Apache et mod_wsgi
- ○ Déploiement avec Gunicorn sur App Platform
- ○ Déploiement avec Docker
- ○ Toutes ces réponses

Question 2

Quel est l'un des avantages de l'utilisation de DigitalOcean pour déployer une application Flask ?

- ○ Évolutivité
- ○ Support limité
- ○ Fonctionnalités limitées

Question 3

Quel est l'un des inconvénients de l'utilisation de DigitalOcean pour déployer une application Flask ?

- ○ Facilité d'utilisation
- ○ Rentabilité
- ○ Assistance limitée

Question 4

Vous pouvez vous inscrire à un compte DigitalOcean en utilisant l'authentification unique (SSO) de Google ou de GitHub.

- ○ Vrai
- ○ Faux

Tous droits réservés à STUDI - Reproduction interdite

Question 5

Quel est le nom de la plate-forme DigitalOcean pour le déploiement d'applications ?

- App Platform
- App Engine
- App Service

III. PythonAnywhere

A. Qu'est-ce que PythonAnywhere ?

Définition **Tour d'horizon**

PythonAnywhere est une plate-forme en ligne qui fournit un environnement de développement Python dans le Cloud. Elle vous permet d'écrire, d'exécuter et d'héberger du code Python dans une interface web, sans avoir à installer de logiciel ni à gérer votre propre serveur. Ainsi, avec PythonAnywhere, vous pouvez développer et héberger votre site web ou tout autre code directement à partir de votre navigateur. La plate-forme offre une gamme de plans, y compris un plan de base gratuit qui vous donne accès à des machines avec un environnement Python complet déjà installé.

De plus, PythonAnywhere offre une interface intuitive, avec des fonctionnalités telles que la mise en évidence de la syntaxe et la vérification des erreurs, ainsi que la prise en charge de Python 2 et 3. La plate-forme comprend également un ensemble complet d'outils, de sorte que vous pouvez commencer à coder immédiatement sans avoir à vous soucier de l'installation de paquets supplémentaires.

PythonAnywhere est une excellente option pour les développeurs qui souhaitent déployer rapidement et facilement leurs applications Python dans le Cloud. C'est également un choix populaire pour les éducateurs qui souhaitent fournir à leurs étudiants un environnement d'apprentissage Python en ligne.

Avantages et inconvénients d'utiliser PythonAnywhere

- Avantages
  - Facilité d'utilisation : PythonAnywhere fournit une interface intuitive et conviviale pour la gestion de vos serveurs et applications. Cela facilite le déploiement et la gestion de votre application Flask, même si vous n'êtes pas un administrateur système expérimenté.
  - Environnement de développement basé sur le web : PythonAnywhere vous permet d'écrire, d'exécuter et d'héberger du code Python dans une interface basée sur le web, sans avoir à installer de logiciel ou à gérer votre propre serveur.
  - Plan de base gratuit : PythonAnywhere propose un plan de base gratuit qui vous donne accès à des machines sur lesquelles un environnement Python complet est déjà installé.
- Inconvénients
  - La prise en charge limitée des langages autres que le français et l'anglais.
  - Prise en charge limitée des langages autres que Python : PythonAnywhere est conçu spécifiquement pour le développement Python, donc si vous avez besoin d'utiliser d'autres langages ou technologies, vous devrez peut-être chercher un autre fournisseur d'hébergement.
  - Ressources limitées sur le plan gratuit : le plan de base gratuit de PythonAnywhere a des ressources limitées, donc si votre application nécessite plus de ressources, vous devrez passer à un plan payant.

Dans l'ensemble, PythonAnywhere est une bonne option pour déployer une application Flask si vous recherchez un fournisseur d'hébergement Cloud facile à utiliser et rentable, spécialement conçu pour le développement Python. Cependant, si vous avez besoin d'un support pour d'autres langages ou technologies, ou si votre application nécessite plus de ressources que celles fournies par le plan gratuit, vous pouvez envisager d'autres options.

Tous droits réservés à STUDI - Reproduction interdite

Méthode **Deux façons de mettre en place une application Flask sur PythonAnywhere**

1. **Partir de zéro en utilisant les versions par défaut de Flask de PythonAnywhere**

   Cette option fonctionne bien si vous êtes juste en train de « *jouer* » avec la plate-forme et que vous voulez créer quelque chose à partir de rien. Vous pouvez aller dans l'onglet web, cliquer sur « ***Add a new Web App*** » et choisir Flask et la version de Python que vous voulez.

2. **Importer une application préexistante en utilisant une configuration manuelle et un environnement virtuel**

   Cette option est plus appropriée si vous importez du code existant. Vous devrez revoir tous les paramètres de configuration de Flask pour vous assurer qu'ils correspondent à leur nouveau domicile (PythonAnywhere), configurer votre virtualenv, installer Flask et toutes les autres dépendances que vous pouvez avoir, puis configurer l'application web à l'aide de la configuration manuelle.

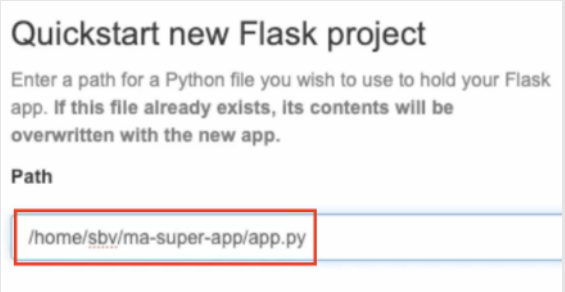
B. Déployer une application sur PythonAnywhere

Méthode **Préparer son application avec GitHub et VSCode**

1. Rendez-vous sur PythonAnywhere[1].
2. Créez un compte et connectez-vous.

3. Créez une web App.

4. Sélectionnez le framework.



5. Spécifiez le chemin du fichier principal app.py.
6. Clonez le projet GitHub depuis une console de PythonAnywhere

```
1 git clone https://github.com/<votre nom sur github>/ma-super-app.git
```

7. (Optionnel) Créez un environnement virtuel si vous avez besoin de plus de contrôle sur les versions des paquets que votre application utilise et configurez vos variables d'environnements.

1 http://pythonanywhere.com/

Tous droits réservés à STUDI - Reproduction interdite

```
cd ma-super-app && python3 -m venv myenv && source myenv/bin/activate
```

Et voici un exemple de configuration d'une variable d'environnement dans le script de post-activation :

1. Ouvrez le script postactivate en utilisant la commande :

```
``vi $VIRTUAL_ENV/bin/postactivate``.
```

2. Taper sur le touche « *i* » (pour insérer), ajoutez vos variables d'environnements précédés de « *export* », par exemple :

```
``export MY_VAR="ma valeur"``.
```

Cela définira la variable d'environnement MY_VAR à "ma valeur". Vous pouvez ensuite enregistrer et quitter le fichier en faisant ESC et ":x", ce qui sauvera et quittera l'éditeur en même temps.

8. Installez les dépendances (*dans notre exemple, nous n'utilisons que Flask qui est déjà fourni par PythonAnywhere, il n'est pas nécessaire de l'installer, c'est simplement pour la démonstration*).

```
pip install -r requirements.txt
```

9. (Optionnel) Configurez le chemin vers votre environnement virtuel.

```
/home/<votre pseudo sur pythonanywhere>/ma-super-app/myenv
```

10. Configurez le chemin vers le code source.

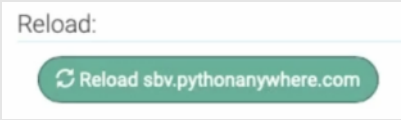
```
/home/<votre pseudo sur pythonanywhere>/ma-super-app
```

11. Modifiez le contenu d'app.py qui a été écrasé par défaut.

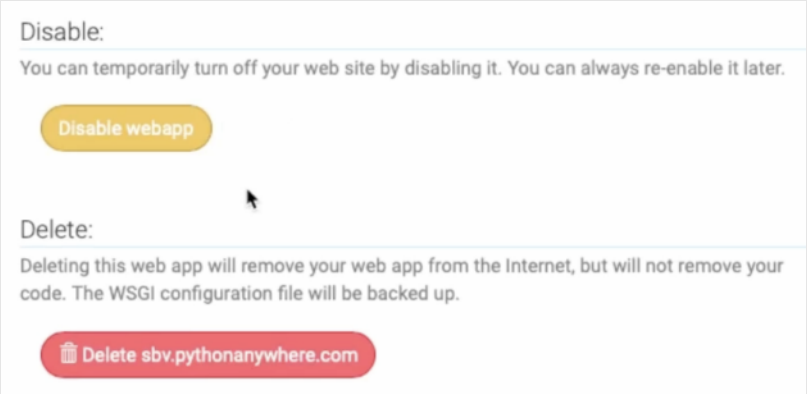
```
from flask import Flask

app = Flask(__name__)

@app.route("/")
def hello_world():
    return "<p>Bonjour, bienvenue!</p>"
```



12. Rechargez l'application.



13. Ouvrez le lien vers la page web.

Tous droits réservés à STUDI - Reproduction interdite

14. Supprimez l'application.

Complément

Voyons tout ça en vidéo.

C. Exercice : Quiz

[solution n°2 p.18]

Question 1

Quelles sont les deux principales façons de mettre en place une application Flask sur PythonAnywhere ?

- ○ En partant de zéro et en utilisant les versions par défaut de Flask de PythonAnywhere
- ○ En important une application préexistante à l'aide de la configuration manuelle et en utilisant un environnement virtuel (virtualenv)
- ○ Les 2

Question 2

Quel est l'avantage d'utiliser PythonAnywhere pour déployer une application Flask ?

- ○ La facilité d'utilisation
- ○ Prise en charge limitée des langages autres que Python
- ○ Ressources limitées dans le plan gratuit

Question 3

Quel est l'inconvénient de l'utilisation de PythonAnywhere pour déployer une application Flask ?

- ○ Environnement de développement basé sur le web
- ○ Prise en charge limitée des langages autres que Python
- ○ Plan de base gratuit

Question 4

Vous pouvez installer de nouveaux modules dans votre compte en utilisant une console Bash sur PythonAnywhere.

- ○ Vrai
- ○ Faux

Question 5

Quel est l'avantage de créer un environnement virtuel pour votre application web sur PythonAnywhere ?

- ○ Il vous permet d'avoir votre propre environnement Python privé qui a des versions de paquets différentes de celles du système par défaut
- ○ Il vous permet d'utiliser les mêmes versions de paquets que le système par défaut
- ○ Il vous permet d'utiliser des versions de logiciels plus anciennes que celles qui sont installées par défaut sur PythonAnywhere

Tous droits réservés à STUDI - Reproduction interdite

IV. Essentiel

Ainsi, DigitalOcean et PythonAnywhere sont deux plates-formes qui fournissent des services d'hébergement en Cloud qui vous permettent de déployer et de gérer facilement votre application Flask. DigitalOcean propose plusieurs méthodes courantes pour déployer une application Flask, notamment en utilisant Apache et mod_wsgi, Gunicorn et App Platform, ou Docker. PythonAnywhere, quant à lui, propose deux méthodes principales pour mettre en place une application Flask : partir de zéro en utilisant les versions par défaut de Flask de PythonAnywhere ou importer une application préexistante en utilisant la configuration manuelle et en utilisant un virtualenv. Les deux plates-formes ont leurs propres avantages et inconvénients, il est donc important de prendre en compte vos besoins spécifiques lorsque vous choisissez l'une ou l'autre.

En somme, ces plates-formes offrent des options flexibles et pratiques pour déployer votre application Flask dans le cloud, vous permettant de vous concentrer sur le développement de votre application tout en bénéficiant d'un hébergement fiable et sécurisé.

V. Auto-évaluation

A. Exercice

Vous êtes un développeur web travaillant pour la startup NewDevz qui souhaite créer une nouvelle application web en utilisant Flask. Votre équipe veut mettre en place les bases de l'application localement et ensuite la déployer sur un serveur pour tester si tout fonctionne en ligne avant de continuer à coder le projet.

Question 1

[solution n°3 p.19]

Définissez les étapes de préparation du projet de prédéploiement, c'est-à-dire les étapes qui précèdent le processus de déploiement. Le nom du projet est « *spacy ice-cream* », le projet contient un environnement virtuel. Également, l'app utilisera Flask, Flask-SQLAlchemy et Flask-Migrate. Enfin, affichez « *Ceci est le début de l'aventure de Spacy Ice-Cream !* » dans app.py, et le dossier de votre environnement virtuel ainsi que les fichiers bytecode compilés ne doivent pas être poussés sur GitHub.

Question 2

[solution n°4 p.19]

Effectuez les étapes de préparation du projet de prédéploiement de l'exercice 1 et enchaînez avec le déploiement de l'application sur PythonAnywhere.

1. Aller sur PythonAnywhere[1].

2. Créer un compte et se connecter.

3. Créer une web App.

4. Sélectionner le framework.

5. Spécifier le chemin du fichier principal app.py.

6. Cloner le projet GitHub depuis une console de PythonAnywhere.

7. Créer un environnement virtuel depuis une console Bash si vous avez besoin de plus de contrôle sur les versions des paquets que votre application utilise.

```
cd spacy-ice-cream && python3 -m venv venv && source venv/bin/activate
```

8. Installer les dépendances.

```
pip install -r requirements.txt
```

9. Configurer le chemin vers votre environnement virtuel depuis la page de configuration de votre web app.

```
/home/<votre pseudo sur pythonanywhere>/spacy-ice-cream/venv
```

10. Configurer le chemin vers le code source.

```
/home/<votre pseudo sur pythonanywhere>/spacy-ice-cream
```

1 http://pythonanywhere.com/

Tous droits réservés à STUDI - Reproduction interdite

11. Modifier le contenu d'app.py (qui a été écrasé par défaut).

```
1 from flask import Flask
2
3 app = Flask(__name__)
4
5 @app.route("/")
6 def hello_world():
7     return "<p>Ceci est le début de l'aventure de Spacy Ice-Cream!</p>"
```

12. Recharger l'application.

13. Ouvrir le lien vers la page web.

Vous devez voir votre application en ligne lorsque vous cliquez sur <pseudo>.pythonanywhere.com.

B. Test

Exercice 1 : Quiz

[solution n°5 p.19]

Question 1

Quel est l'un des avantages de l'utilisation d'un fournisseur de services Cloud comme DigitalOcean ou PythonAnywhere pour déployer une application ?

- Réduction des coûts
- Ralentissement du processus de développement
- Gestion accrue de l'infrastructure

Question 2

De quelle manière l'utilisation d'un fournisseur Cloud comme DigitalOcean ou PythonAnywhere peut-elle aider les entreprises à fournir de meilleurs produits à leurs clients ?

- En ralentissant le processus de développement
- En améliorant la gestion de l'infrastructure
- En accélérant le processus de développement

Question 3

Comment l'utilisation d'un fournisseur Cloud comme DigitalOcean ou PythonAnywhere peut-elle aider les entreprises à faire évoluer leurs applications ?

- En rendant plus difficile l'ajout de ressources à leur serveur
- En facilitant l'ajout de ressources à leur serveur
- En améliorant la gestion de l'infrastructure

Question 4

Quel est l'avantage d'utiliser l'environnement de développement web de PythonAnywhere pour déployer une application Flask ?

- Vous devez installer un logiciel sur votre propre serveur
- Vous n'avez pas besoin d'installer de logiciel ni de gérer votre propre serveur
- Vous devez gérer votre propre serveur

Question 5

Tous droits réservés à STUDI - Reproduction interdite

Quel est l'inconvénient d'utiliser le plan de base gratuit de PythonAnywhere pour déployer une application Flask ?

- ○ Ressources limitées
- ○ Facilité d'utilisation
- ○ Environnement de développement basé sur le web

Solutions des exercices

Tous droits réservés à STUDI - Reproduction interdite

studi

Exercice p. 8 Solution n°1

Question 1

Quelles sont les méthodes courantes de déploiement d'une application Flask sur DigitalOcean ?

- ○ Déploiement avec Apache et mod_wsgi
- ○ Déploiement avec Gunicorn sur App Platform
- ○ Déploiement avec Docker
- ◉ Toutes ces réponses

Toutes ces méthodes sont des moyens courants de déployer une application Flask sur DigitalOcean. Vous pouvez utiliser Apache et mod_wsgi, Gunicorn et App Platform, ou Docker pour déployer votre application.

Question 2

Quel est l'un des avantages de l'utilisation de DigitalOcean pour déployer une application Flask ?

- ◉ Évolutivité
- ○ Support limité
- ○ Fonctionnalités limitées

L'un des avantages de l'utilisation de DigitalOcean pour déployer une application Flask est l'évolutivité. DigitalOcean vous permet de faire évoluer facilement votre application en fonction de l'augmentation de votre trafic.

Question 3

Quel est l'un des inconvénients de l'utilisation de DigitalOcean pour déployer une application Flask ?

- ○ Facilité d'utilisation
- ○ Rentabilité
- ◉ Assistance limitée

L'un des inconvénients de l'utilisation de DigitalOcean pour déployer une application Flask est le support limité. DigitalOcean fournit un support limité pour ses services d'hébergement Cloud.

Question 4

Vous pouvez vous inscrire à un compte DigitalOcean en utilisant l'authentification unique (SSO) de Google ou de GitHub.

- ◉ Vrai
- ○ Faux

Vous pouvez ouvrir un compte DigitalOcean en utilisant l'authentification unique (SSO) de Google ou de GitHub

Question 5

Quel est le nom de la plate-forme DigitalOcean pour le déploiement d'applications ?

Tous droits réservés à STUDI - Reproduction interdite

- ⦿ App Platform
- ○ App Engine
- ○ App Service

La plate-forme de DigitalOcean pour le déploiement d'applications s'appelle App Platform.

Exercice p. 12 **Solution n°2**

Question 1

Quelles sont les deux principales façons de mettre en place une application Flask sur PythonAnywhere ?

- ○ En partant de zéro et en utilisant les versions par défaut de Flask de PythonAnywhere
- ○ En important une application préexistante à l'aide de la configuration manuelle et en utilisant un environnement virtuel (virtualenv)
- ⦿ Les 2

Les deux principales façons de mettre en place une application Flask sur PythonAnywhere sont de partir de zéro en utilisant les versions par défaut de Flask de PythonAnywhere, et d'importer une application préexistante en utilisant la configuration manuelle et en utilisant un virtualenv.

Question 2

Quel est l'avantage d'utiliser PythonAnywhere pour déployer une application Flask ?

- ⦿ La facilité d'utilisation
- ○ Prise en charge limitée des langages autres que Python
- ○ Ressources limitées dans le plan gratuit

L'un des avantages de l'utilisation de PythonAnywhere pour déployer une application Flask est la facilité d'utilisation. PythonAnywhere fournit une interface intuitive et conviviale pour la gestion de vos serveurs et applications.

Question 3

Quel est l'inconvénient de l'utilisation de PythonAnywhere pour déployer une application Flask ?

- ○ Environnement de développement basé sur le web
- ⦿ Prise en charge limitée des langages autres que Python
- ○ Plan de base gratuit

L'un des inconvénients de l'utilisation de PythonAnywhere pour déployer une application Flask est la prise en charge limitée des langages autres que Python. PythonAnywhere est conçu spécifiquement pour le développement Python, donc si vous avez besoin d'utiliser d'autres langages ou technologies, vous devrez peut-être chercher un autre fournisseur d'hébergement.

Question 4

Vous pouvez installer de nouveaux modules dans votre compte en utilisant une console Bash sur PythonAnywhere.

- ⦿ Vrai
- ○ Faux

Tous droits réservés à STUDI - Reproduction interdite

Vous pouvez installer de nouveaux modules dans votre compte en utilisant une console Bash sur PythonAnywhere.

Question 5

Quel est l'avantage de créer un environnement virtuel pour votre application web sur PythonAnywhere ?

- (●) Il vous permet d'avoir votre propre environnement Python privé qui a des versions de paquets différentes de celles du système par défaut
- ( ) Il vous permet d'utiliser les mêmes versions de paquets que le système par défaut
- ( ) Il vous permet d'utiliser des versions de logiciels plus anciennes que celles qui sont installées par défaut sur PythonAnywhere

Il vous permet d'avoir votre propre environnement Python privé qui a des versions de paquets différentes de celles installées par défaut sur le système. La création d'un environnement virtuel pour votre application web sur PythonAnywhere vous permet d'avoir votre propre environnement Python privé qui a des versions de paquets différentes de celles installées par défaut sur le système.

p. 13 Solution n°3

- Créer un compte sur GitHub ou se connecter à son compte,
- Créer un nouveau projet sur GitHub nommé « *spacy ice-cream* »,
- Cloner le projet vide depuis VSCode,
- Ajouter les fichiers nécessaires au projet :

app.py :

```
1 from flask import Flask
2
3 app = Flask(__name__)
4
5 @app.route("/")
6 def hello_world():
7     return “<p>Ceci est le début de l'aventure de Spacy Ice-Cream!</p>”
```

.gitignore :

```
1 *.pyc
2 venv/
```

README.md

Requirements.txt :

```
1 Flask
2 Flask-SQLAlchemy
3 Flask-Migrate
```

Poussez les changements sur GitHub.

p. 13 Solution n°4

Exercice p. 14 Solution n°5

Tous droits réservés à STUDI - Reproduction interdite

Question 1

Quel est l'un des avantages de l'utilisation d'un fournisseur de services Cloud comme DigitalOcean ou PythonAnywhere pour déployer une application ?

- ⦿ Réduction des coûts
- ○ Ralentissement du processus de développement
- ○ Gestion accrue de l'infrastructure

Q L'un des avantages de l'utilisation d'un fournisseur de services Cloud comme DigitalOcean ou PythonAnywhere est la réduction des coûts.

Question 2

De quelle manière l'utilisation d'un fournisseur Cloud comme DigitalOcean ou PythonAnywhere peut-elle aider les entreprises à fournir de meilleurs produits à leurs clients ?

- ○ En ralentissant le processus de développement
- ○ En améliorant la gestion de l'infrastructure
- ⦿ En accélérant le processus de développement

Q L'utilisation d'un fournisseur Cloud comme DigitalOcean ou PythonAnywhere peut aider les entreprises à accélérer le processus de développement, ce qui leur permet de fournir plus rapidement de meilleurs produits à leurs clients.

Question 3

Comment l'utilisation d'un fournisseur Cloud comme DigitalOcean ou PythonAnywhere peut-elle aider les entreprises à faire évoluer leurs applications ?

- ○ En rendant plus difficile l'ajout de ressources à leur serveur
- ⦿ En facilitant l'ajout de ressources à leur serveur
- ○ En améliorant la gestion de l'infrastructure

Q Au fur et à mesure que le trafic augmente, les entreprises peuvent facilement ajouter des ressources supplémentaires ou répliquer leur application sur plusieurs serveurs avec une reconfiguration minimale.

Question 4

Quel est l'avantage d'utiliser l'environnement de développement web de PythonAnywhere pour déployer une application Flask ?

- ○ Vous devez installer un logiciel sur votre propre serveur
- ⦿ Vous n'avez pas besoin d'installer de logiciel ni de gérer votre propre serveur
- ○ Vous devez gérer votre propre serveur

Q Vous n'avez pas besoin d'installer de logiciel ni de gérer votre propre serveur. PythonAnywhere vous permet directement d'écrire, d'exécuter et d'héberger du code Python dans une interface basée sur le web puisque la plate-forme comprend déjà de nombreux logiciels couramment utilisés, de sorte que vous n'avez pas besoin de les installer vous-même.

Question 5

Quel est l'inconvénient d'utiliser le plan de base gratuit de PythonAnywhere pour déployer une application Flask ?

Tous droits réservés à STUDI - Reproduction interdite

- ◉ Ressources limitées
- ○ Facilité d'utilisation
- ○ Environnement de développement basé sur le web

L'un des inconvénients de l'utilisation du plan de base gratuit de PythonAnywhere pour déployer une application Flask est la limitation des ressources. Le plan de base gratuit dispose de ressources limitées. Si votre application nécessite plus de ressources, vous devrez passer à un plan payant.

Tous droits réservés à STUDI - Reproduction interdite